



汇编语言程序设计

Assembly Language Programming

主讲：徐娟

计算机与信息学院 分布智能与物联网研究所

Self-Introduction



❖ 徐娟，分布智能与物联网研究所

❖ ialab.hfut.edu.cn / ci.hfut.edu.cn

❖ 研究方向：

- 工业物联网与预测性维护

❖ 联系方式：

- 18055100485
- xujuan@hfut.edu.cn
- 翡翠科教楼1603

本 课 程

- 学时： 24+8 (2个实验)
- 课程性质： 选修
- 先修课程： 数据结构、数字逻辑、高级语言程序设计
- 后续课程： 微机原理，单片机原理，操作系统、计算机控制
- 内容概要： 介绍IBM-PC汇编语言程序设计的基本理论和方法，教会具体掌握汇编语言程序设计的基本技术和方法，并能实际编写汇编语言程序。

■ 选用教材：

- 《汇编语言程序设计（第4版）》，钱晓捷编著，电子工业出版社

■ 主要参考书：

- 《汇编语言》，王爽，清华大学出版社
- 《80x86汇编语言程序设计》，王成耀编著，人民邮电出版社
- 《汇编语言习题集》，周国祥 郑利平，合肥工业大学出版社
- <http://www.asmedu.net/>
- <http://blog.fishc.com/>



- ❖ 性 质：核心专业基础课程
- ❖ 研究对象：汇编语言，汇编程序设计
- ❖ 目 的：掌握汇编语言→熟悉微机系统；
计算机控制。

Motivation: 为什么学习汇编语言



- 从事计算机科学方面的工作，汇编是基础。因为汇编语言是直接与计算机底层沟通的语言。
- 学习汇编，可以充分获得底层编程的体验，理解机器运行程序的机理。
- 对程序的优化很有帮助（如何让CPU走捷径），对其他课程（操作系统等）理解更透彻。

Motivation: 为什么学习汇编语言



❖ 机器语言

- 由机器指令构成，机器指令是由二进制编码的指令，以指示计算机要进行的操作及操作对象。（指令= 操作码+ 操作数）
- B024 B344 F6E3 050A00 表示 $36*68+10$

❖ 汇编语言：机器语言的符号化，与机器密切相关。

- 需要将汇编语言翻译成机器语言，需要连接
- `MOV AX, BX` 寄存器BX的内容送到AX中

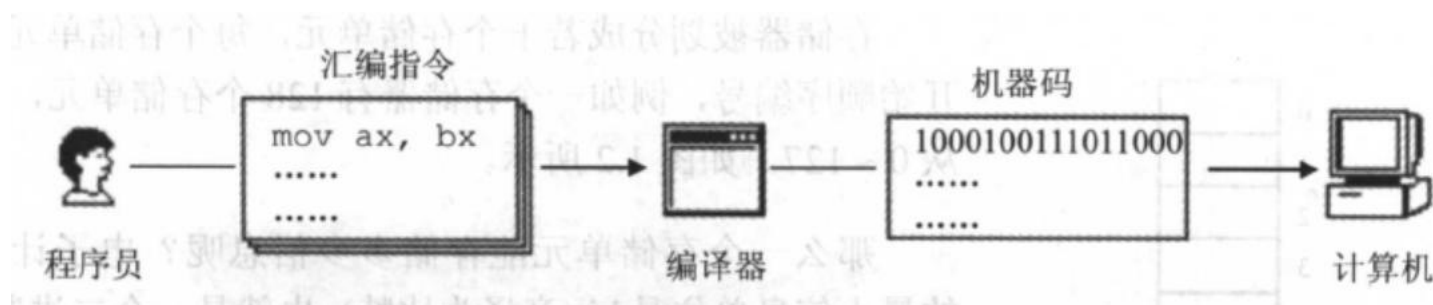
❖ 高级语言

- 接近自然语言或数学表达式形式的设计语言，Pascal, C, C++, ...

Motivation: 为什么学习汇编语言

❖ 层次

- 机器语言----- ASM (汇编语言)-----结构化-----
Visual/00
- 执行效率<----->编写效率
- 大型系统中
ASM + C + VC++
底层内核驱动 中层接口 界面GUI



用汇编语言编写程序的工作过程

Motivation: 为什么学习汇编语言 (续)



❖ 特点

- 汇编语言与机器语言一一对应：速度最快、占用空间最少
- 汇编语言面向机器的语言，可以直接控制计算机的硬件

❖ 应用场合

- 程序要具有较快的执行时间，或者只能占用较小的存储容量。
操作系统的核心程序段，实时控制系统的软件，智能仪器仪表的控制程序等。
- 程序与计算机硬件密切相关，程序要直接、有效地控制硬件。
I/O接口电路的初始化程序段，外部设备的低层驱动程序等。
- 大型软件需要提高性能、优化处理的部分。
计算机系统频繁调用的子程序、动态链接库等。
- 没有合适的高级语言、或只能采用汇编语言的时候。
开发最新的处理器程序时，暂时没有支持新指令的编译程序。
- 其他：系统的低层软件、加密解密软件、分析和防治计算机病毒

举例

例1

```
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
    int a,b,c;
    a=1;
    b=2;
    c=a+b;
    printf("c=%d\n",c);
    return 0;
}
```

例1：用高级语言VC++编写的，

例2：用汇编语言编写的。

它们完成相同的功能，即把a、b的内容相加赋给c，并在屏幕上显示出来。

编译后的目标文件达到3.59KB

举例

例2

data segment

a db ?

b db ?

c db ?

string db 'c=\$'

data ends

code segment

main proc far

assume cs:code, ds:data, es:data

start:

push ds

sub ax,ax

push ax

mov ax,data

mov ds,ax

mov es,ax

mov a,1

mov b,2

mov al,a

add al,b

mov c,al

lea dx,string

mov ah,09

int 21h

add c,30h

mov dl,c

mov ah,2

int 21h

mov dl,0ah

int 21h

mov dl,0dh

int 21h

ret

main endp

code ends

end start

汇编后的目标文件只有208字节



- ❖ 绪论
- ❖ 基础知识：数据表示（软件基础）、计算机系统组织（硬件基础）
- ❖ 80X86指令系统
- ❖ 汇编语言程序格式：伪指令
- ❖ 程序设计（循环、分支、子程序）
- ❖ 高级程序设计（位操作，宏、I/O与中断、多模块， 32位汇编技术和Win32汇编程序设计）